
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- **RdA 1:** Plantear los conceptos fundamentales del aprendizaje automático, incluyendo los principios básicos, técnicas de preprocesado de datos, métodos de evaluación y ajuste de modelos, destacando su importancia en el análisis y resolución de problemas de datos.
 - **Criterio 1.1:** Identifica los conceptos básicos del aprendizaje automático, incluyendo las técnicas de preprocesado de datos, validación y evaluación de modelos.
 - **Criterio 1.2:** Describe los métodos de aprendizaje no supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones.
 - **Criterio 1.3:** Explica los métodos de aprendizaje supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones.
- **RdA 2:** Aplicar modelos de aprendizaje automático supervisado y no supervisado, así como su validación y optimización, en la resolución de problemas tanto reales como simulados.
 - **Criterio 2.1:** Emplea modelos de aprendizaje no supervisado, realizando un análisis crítico de su rendimiento y aplicabilidad en diferentes contextos.
 - **Criterio 2.2:** Desarrolla modelos de aprendizaje supervisado, optimizando sus hiperparámetros utilizando técnicas de validación y evaluación.
- **RdA 3:** Resolver problemas prácticos mediante el uso de modelos de aprendizaje automático, ajustándolos para la mejora de su rendimiento y precisión.
 - **Criterio 3.1:** Aplica modelos de aprendizaje no supervisado en casos prácticos complejos, analizando los resultados y proponiendo mejoras basadas en métricas de rendimiento.
 - **Criterio 3.2:** Aplica modelos de aprendizaje supervisado en escenarios del mundo real, ajustando los modelos para maximizar su precisión y eficiencia mediante técnicas de ajuste de hiperparámetros y regularización.

2. CONTENIDOS GENERALES

- Introducción al Aprendizaje Automático
- Preprocesamiento de Datos
- Métodos de Evaluación y Validación de Modelos
- Aprendizaje Supervisado

- Aprendizaje No Supervisado
- Ajuste y Optimización de Modelos

3. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

- **Criterio 1.1**

- **Cuestionario en Línea 1 (100 %):** Evaluará la comprensión de los conceptos básicos del aprendizaje automático, incluyendo las técnicas de preprocesado de datos, validación y evaluación de modelos, a través de preguntas de opción múltiple y preguntas de desarrollo cortas.

- **Criterio 1.2**

- **Cuestionario en Línea 2 (50 %):** Evaluará la capacidad de describir los métodos de aprendizaje no supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones, mediante preguntas de opción múltiple y análisis de casos.
- **Videoexp. 1 (50 %):** Consistirá en una presentación grabada donde los estudiantes explicarán un método de aprendizaje no supervisado y analizarán su aplicabilidad en distintos escenarios.

- **Criterio 1.3**

- **Cuestionario en Línea 3 (50 %):** Evaluará la capacidad de explicar los métodos de aprendizaje supervisado, sus características, aplicaciones, alcance y limitaciones, mediante preguntas de opción múltiple y de desarrollo.
- **Videoexp. 2 (50 %):** Consistirá en una presentación de un método de aprendizaje supervisado en un video de análisis crítico, abordando sus ventajas y limitaciones en situaciones reales.

- **Criterio 2.1**

- **Examen 1 (100 %):** Evaluará la capacidad de emplear modelos de aprendizaje no supervisado y realizar un análisis crítico de su rendimiento y aplicabilidad en diferentes contextos, mediante ejercicios prácticos y teóricos.

- **Criterio 2.2**

- **Examen 2 (100 %):** Evaluará el desarrollo y optimización de modelos de aprendizaje supervisado, con un enfoque en la optimización de hiperparámetros utilizando técnicas de validación y evaluación.

- **Criterio 3.1**

- **Reto 1 (60 %):** Consistirá en la aplicación de modelos de aprendizaje no supervisado en un caso práctico complejo. Los estudiantes deberán analizar los resultados y proponer mejoras basadas en métricas de rendimiento.

- **Exposición 1 (40 %):** Consistirá en la lectura y presentación de artículos científicos relacionados con modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado.
- **Criterio 3.2**
 - **Reto 2 (60 %):** Consistirá en la aplicación de modelos de aprendizaje supervisado en un escenario del mundo real, ajustando los modelos para maximizar su precisión y eficiencia mediante el ajuste de hiperparámetros y regularización.
 - **Exposición 1 (40 %):** Consistirá en la lectura y presentación de artículos científicos relacionados con modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado.

4. CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL CURSO

	Fecha	Detalle de contenido	Observación
1	26-oct	Introducción al curso	Envío del Reto 1 (Criterio 3.1)
	27-oct	Conceptos básicos del Aprendizaje Automático	
	28-oct	Conjuntos de Entrenamiento y Validación	
	29-oct	Preparación de los Datos	
2	2-nov		Feriado
	3-nov		Feriado
	4-nov	Evaluación de Modelos I	
	5-nov	Evaluación de Modelos II	
3	9-nov	Reducción de Dimensionalidad y Extracción de Características	
	10-nov	Taller de implementación	
	11-nov	Cuestionario en línea 1 (Criterio 1.1)	Evaluación
	12-nov	Introducción al Aprendizaje No Supervisado	Envío de la Videoexp 1 (Criterio 1.2)
4	16-nov	Algoritmos de Agrupamiento Jerárquico	
	17-nov	Agrupamiento k-Means	Entrega del Reto 1 (Criterio 3.1)
	18-nov	Cuestionario en línea 2 (Criterio 1.2); Examen 1 (Criterio 2.1)	Evaluación
	19-nov	Algoritmo k-Nearest Neighbors	Entrega de la Videoexp 1 (Criterio 1.2)
5	23-nov	Máquinas de Vectores Soporte (SVM)	Envío de la Videoexp 2 (Criterio 1.3)
	24-nov	Ajuste y Optimización de SVM	Envío del Reto 2 (Criterio 3.2)
	25-nov	Taller de implementación	
	26-nov	Redes Neuronales: Introducción	
6	30-nov	Perceptrón sigmoide y multiclase	
	1-dic	Perceptrón multicapa	
	2-dic	Entrenamiento de redes neuronales	

Continúa en la siguiente página...

...viene de la página anterior

	Fecha	Detalle de contenido	Observación
	3-dic	Taller de implementación	
7	7-dic	Árboles de Decisión	
	8-dic	Bosques Aleatorios	
	9-dic	Taller de implementación	Entrega de la Videoexp 2 (Criterio 1.3)
	10-dic	Cuestionario en línea 3 (Criterio 1.3); Examen 2 (Criterio 2.2)	Evaluación
8	14-dic	Búsqueda de Hiperparámetros	
	15-dic	Exposiciones	Entrega del Reto 2 (Criterio 3.2)
	16-dic	Exposiciones	
	17-dic	Ruta	